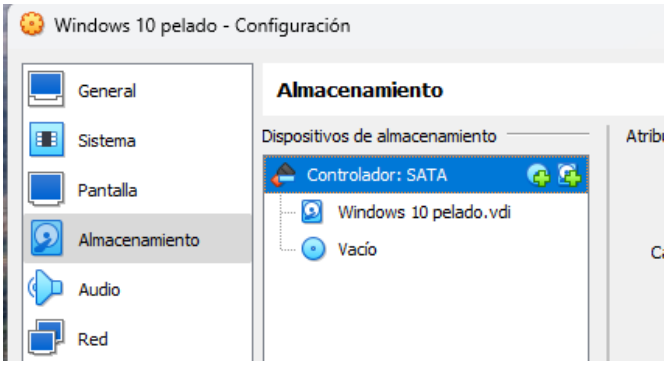
	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

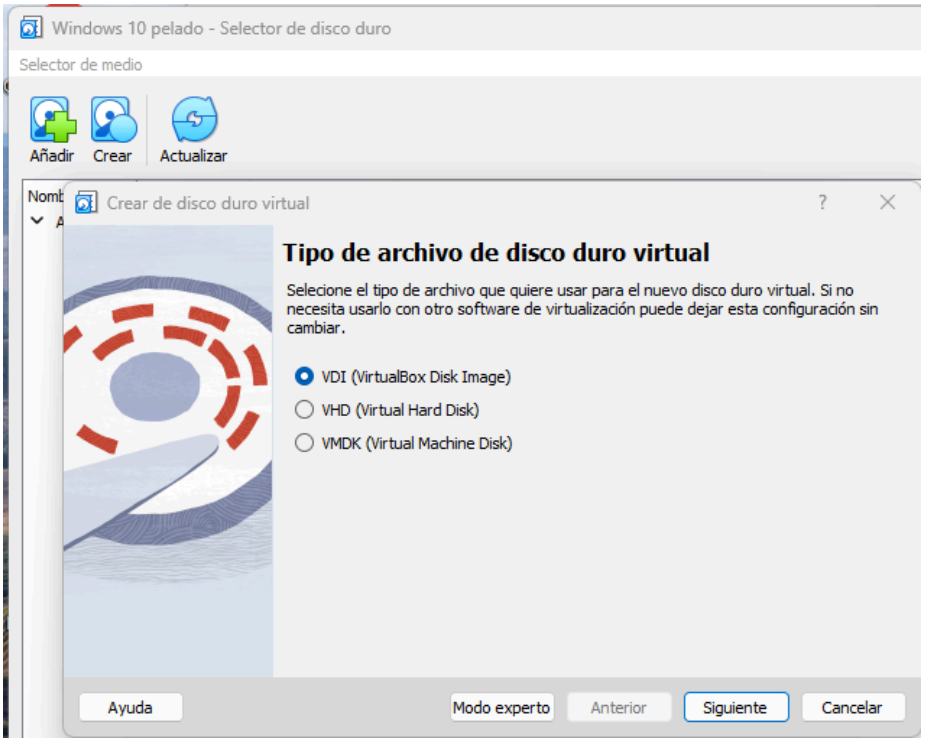
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ejercicio 1: Realiza una copia de seguridad del directorio con Windows.

a) Usa una máquina virtual de Windows 10 y añade un disco duro virtual para volcar en las copias de seguridad.

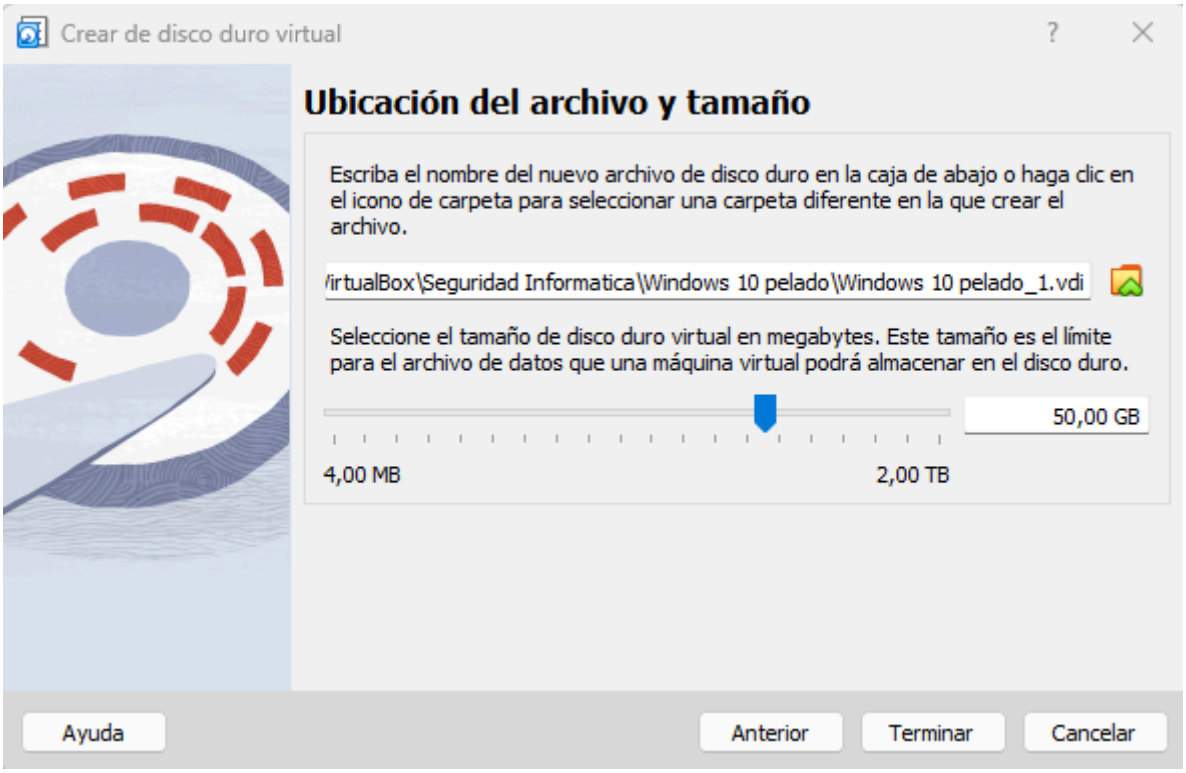
Con nuestra máquina virtual de Windows 10 creada procedemos a añadir otro disco duro virtual, en este caso de capacidad similar al utilizado para el sistema operativo.
Para ello pulsamos botón derecho sobre la imágen, nos vamos a **Configuración - Almacenamiento** y le damos al icono **Añadir disco duro**

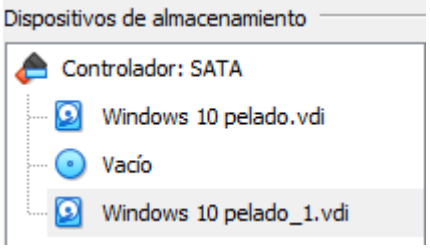




	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

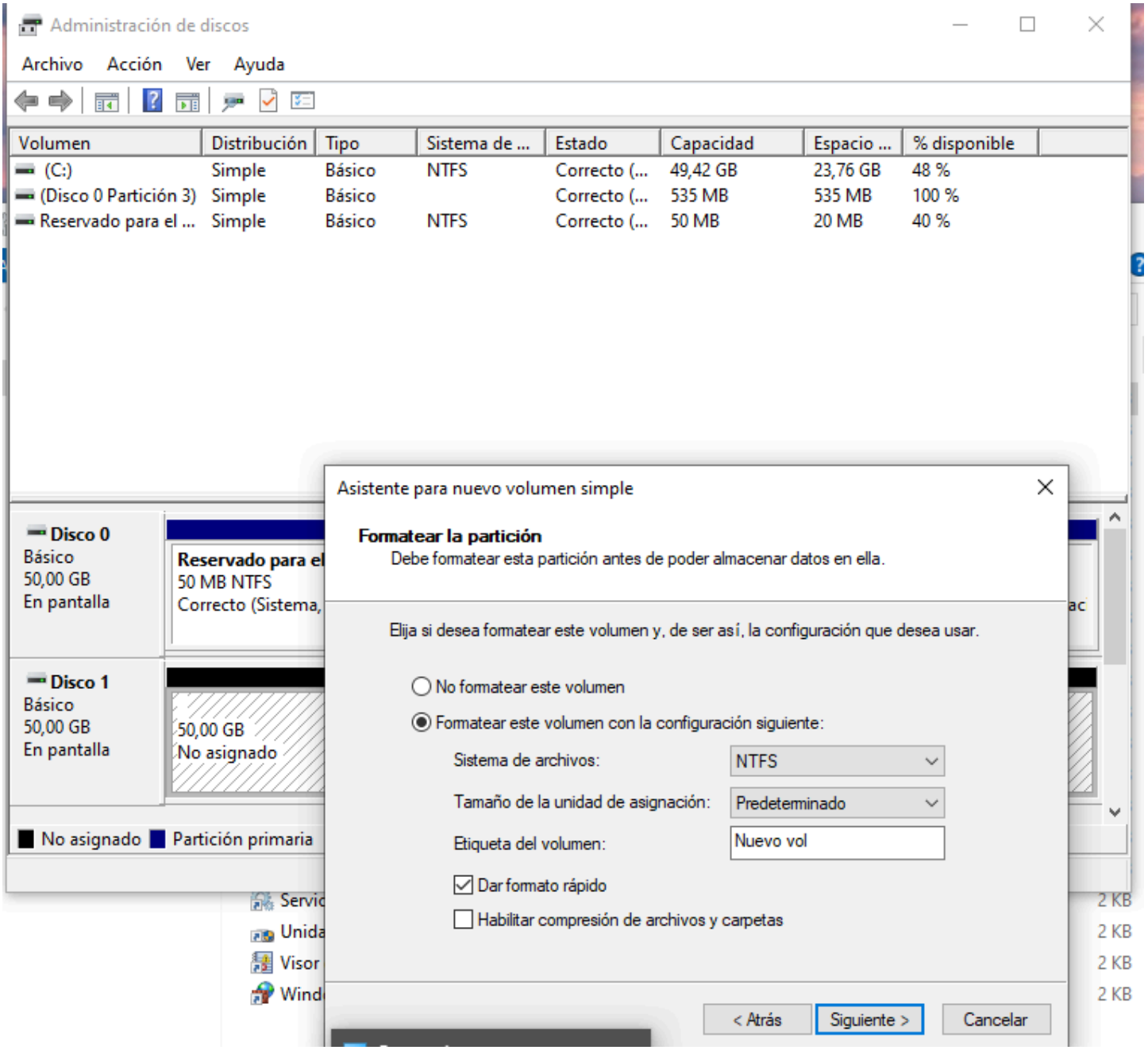




	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

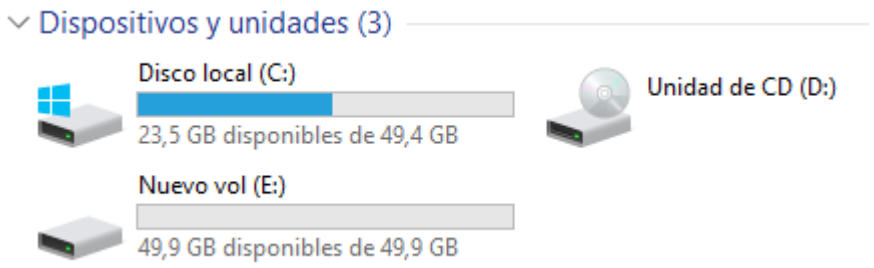
Una vez que hemos arrancado nuestra máquina virtual debemos darle formato al nuevo disco duro, para ello nos vamos a la herramienta de **Administrador de discos**



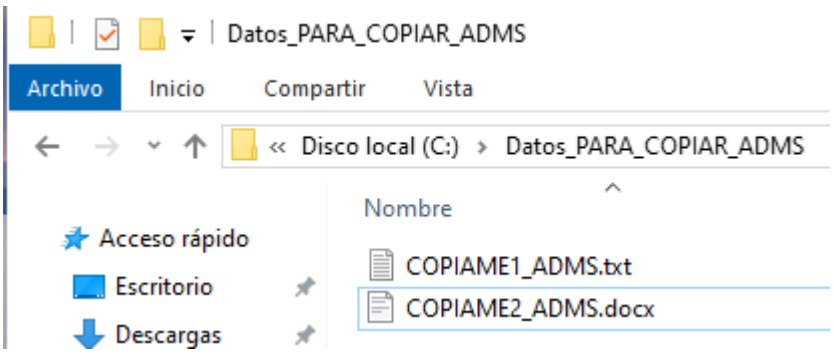
Ya tenemos nuestro segundo disco duro funcionando.

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

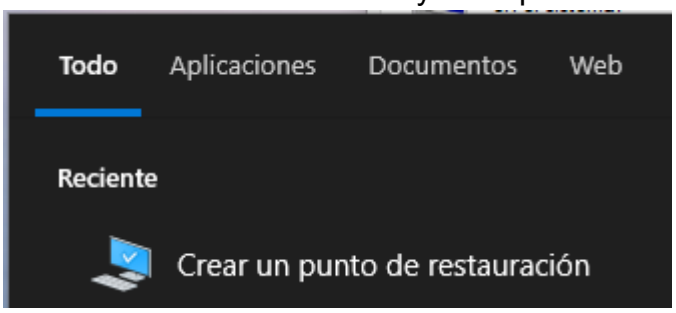


b) Preparación del Entorno. Crear las siguientes carpetas en tu ordenador, añadiendo tus iniciales al final del nombre (DEBES PONER TUS INICIALES) : Por ejemplo, si tus iniciales son JMP, la estructura sería:
C:\Datos_PARA_COPIAR_JMP
En la carpeta C:\Datos_PARA_COPIAR_JMP, crear los siguientes archivos de prueba:
COPIAME1_JMP.txt
COPIAME2_JMP.docx

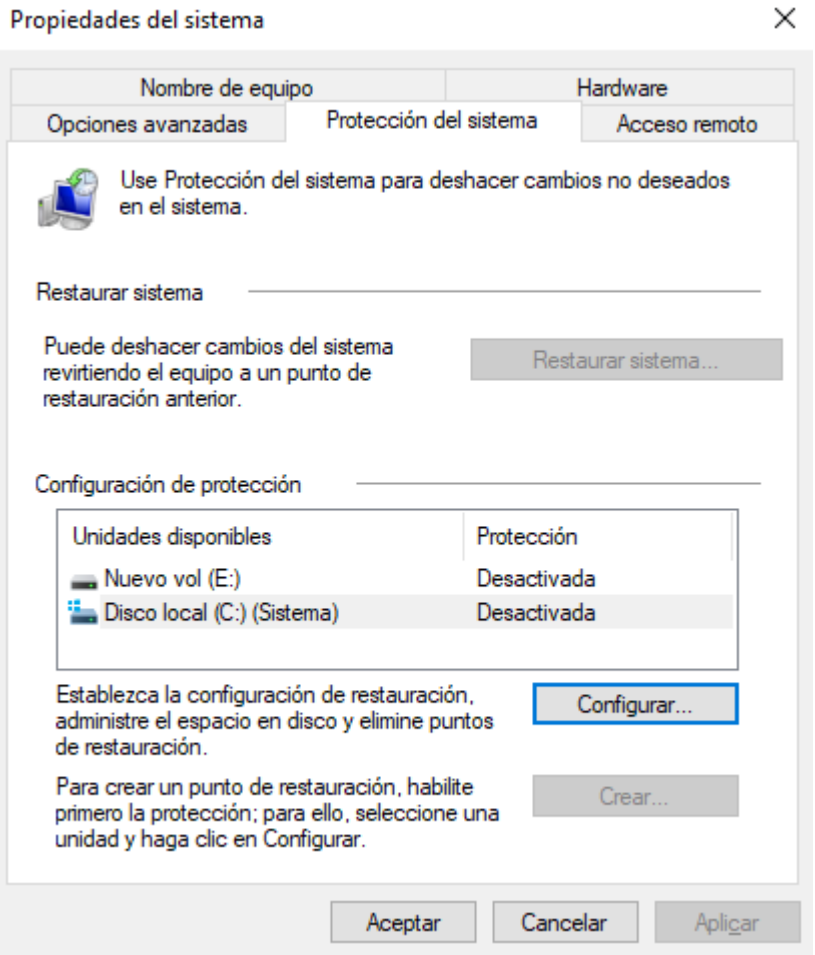


c) Crea un punto de restauración del sistema una vez que tengas la carpeta creada y antes de empezar los siguientes pasos.

Para crear un punto de restauración nos vamos a **Protección del sistema,** podemos escribir **Restauración** en el buscador y nos aparecerá lo siguiente:



Nos saldrá la siguiente ventana:

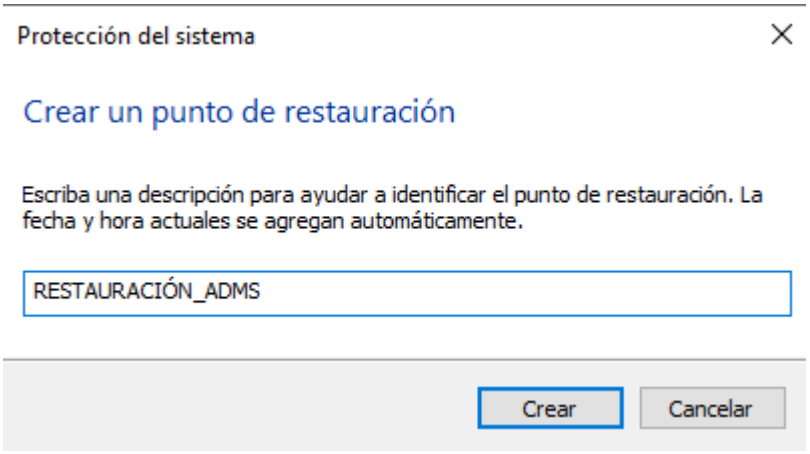


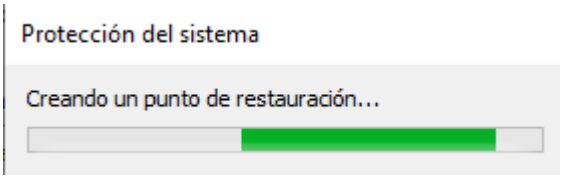
Le damos a **Configurar,** y debemos activar **Activar protección del sistema.**

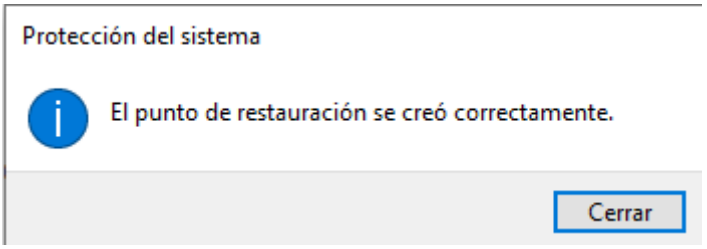
Ahora podemos darle a **Crear**

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

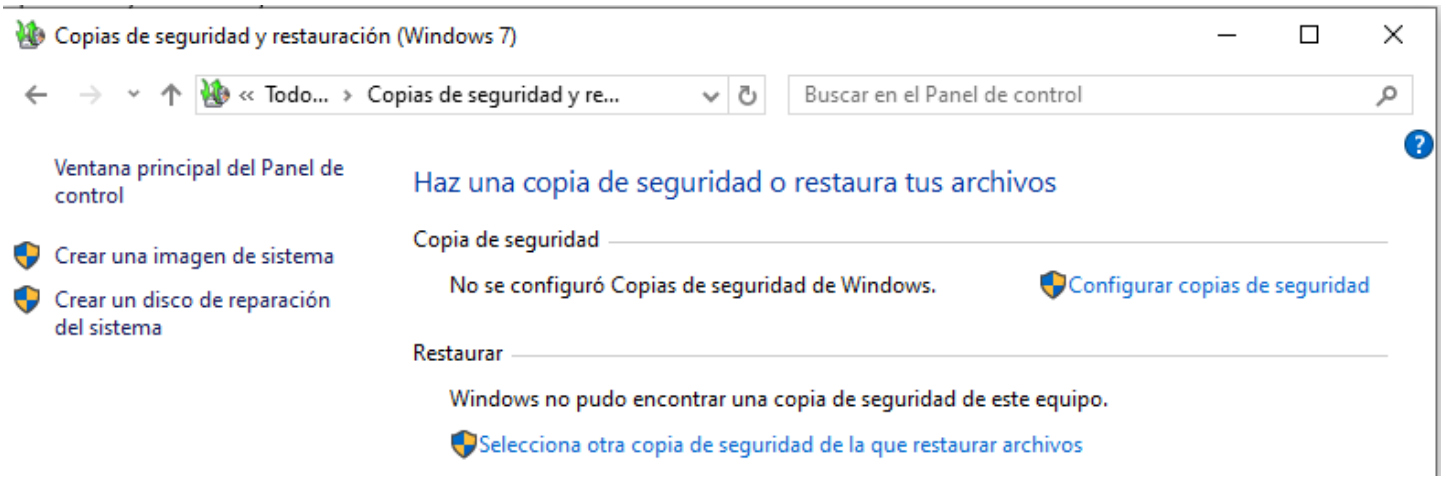
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		







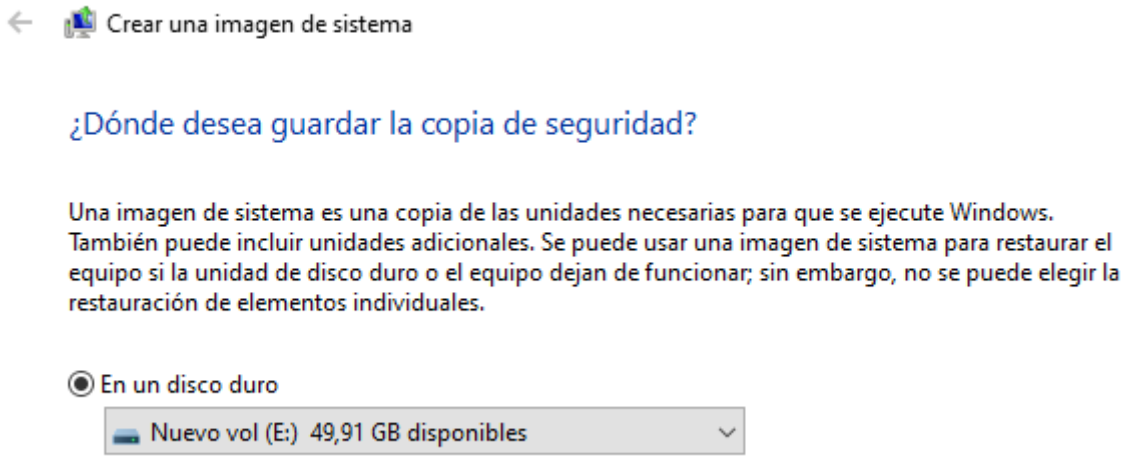
d) Abre el panel de control y con la aplicación “Copias de seguridad y restauración (Windows 7)” realiza:
a. Una Imagen del sistema.
Nos vamos a **Panel de Control - Copias de seguridad y restauración (Windows 7)**



Y le damos a **Crear una imagen de sistema.**
Seleccionamos el disco duro donde queremos hacer la copia:

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio** **Copias de Seguridad Windows-Linux**		

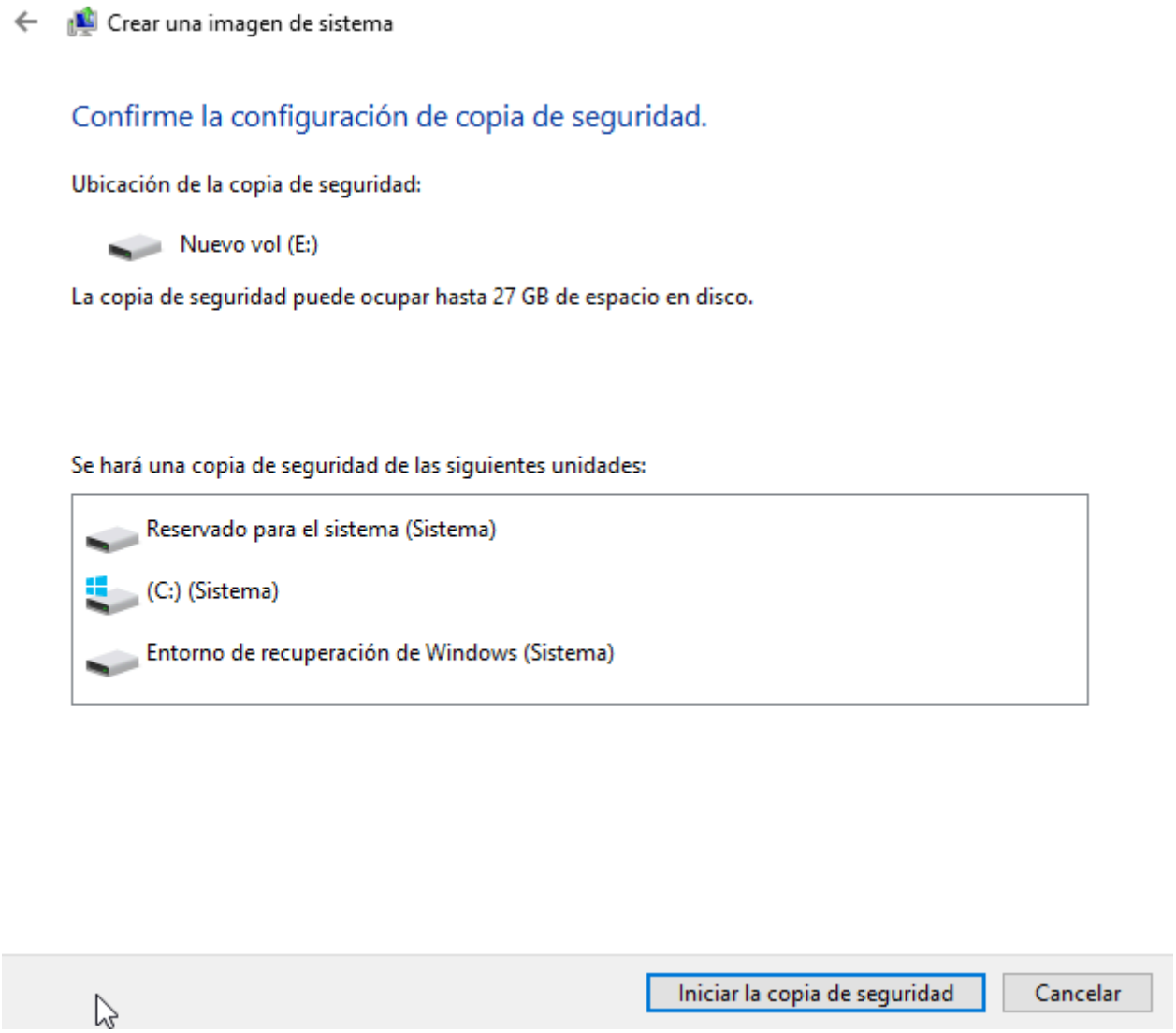
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



Y le damos a **Iniciar la copia de seguridad**

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio** **Copias de Seguridad Windows-Linux**		

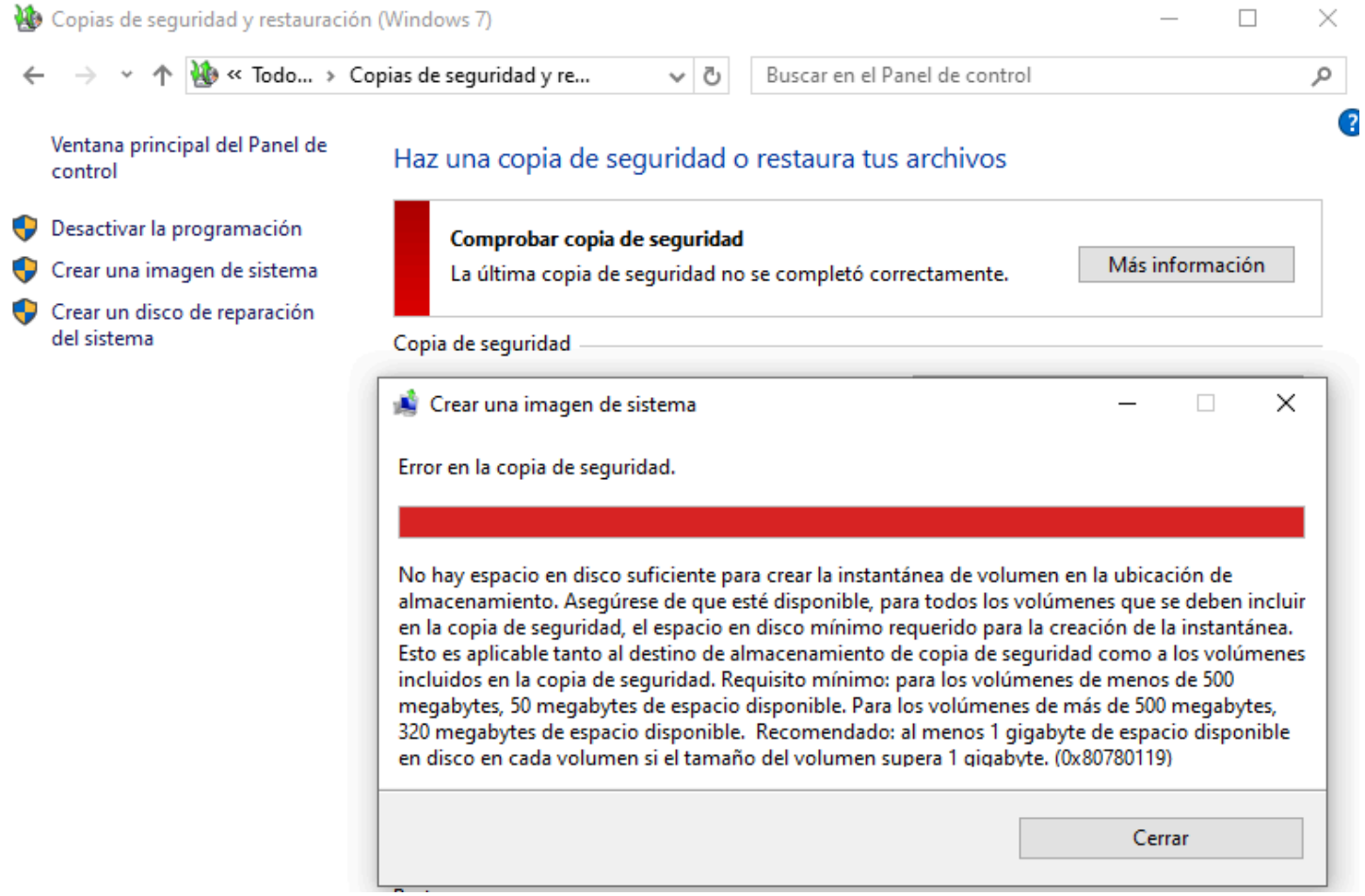
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio** **Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

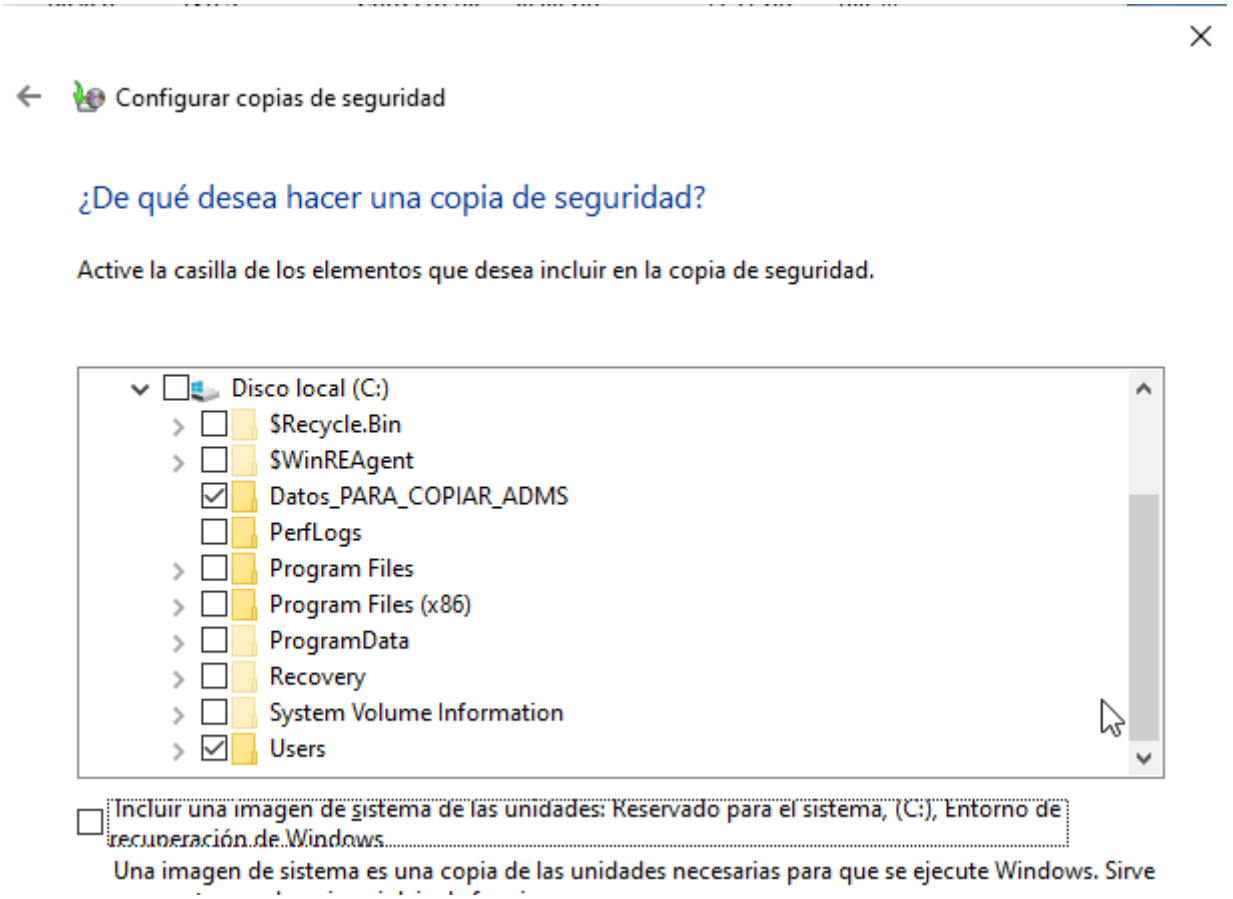
Por desgracia no funciona lo de imagen del sistema incluso pese a que haya creado otro disco duro con la opción de **Reservar toda la capacidad.** Por lo que queda descartado que eso pudiera ser el problema. Simplemente no funciona con una máquina virtual.

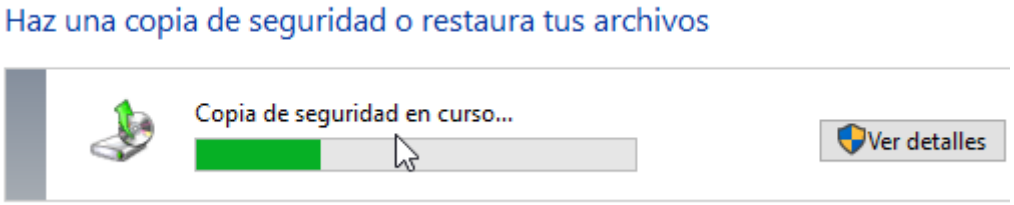


b. Una copia de la carpeta “C:Datos_PARA_COPIAR_JMP”
Esto si nos deja hacerlo:

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

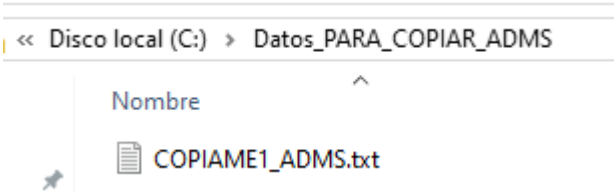
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		





c. Elimina uno de los dos ficheros de la carpeta

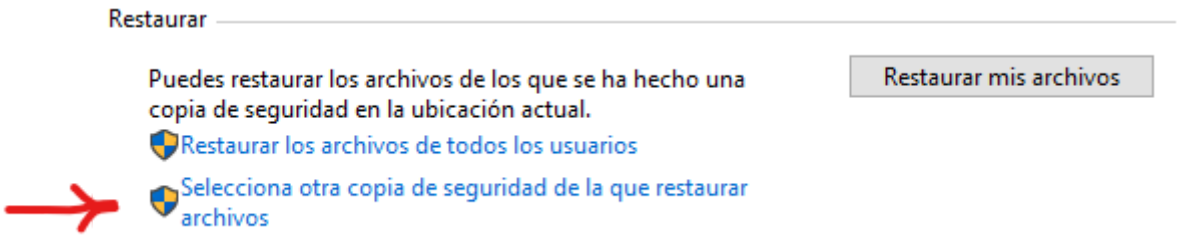
Por ejemplo el COPIAME2



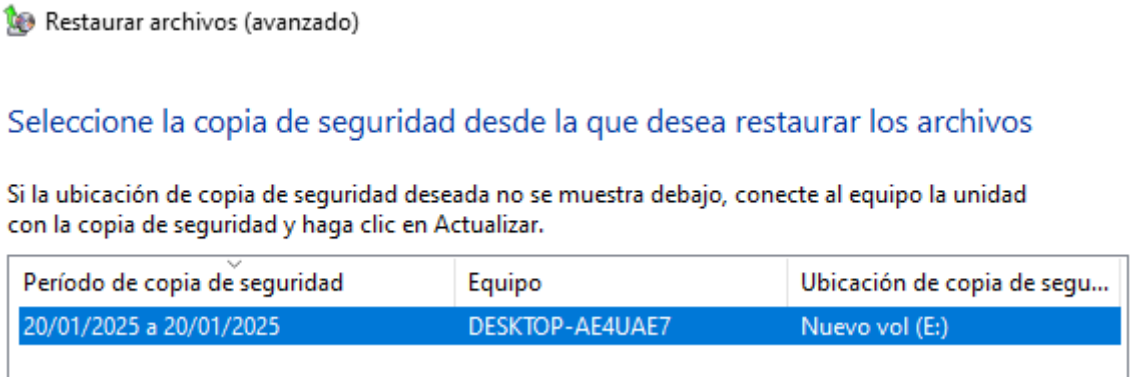
d. Restaura el fichero borrado desde la copia de seguridad.
Desde la herramienta de **Copias de seguridad y restauración** pulsamos la siguiente opción:

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

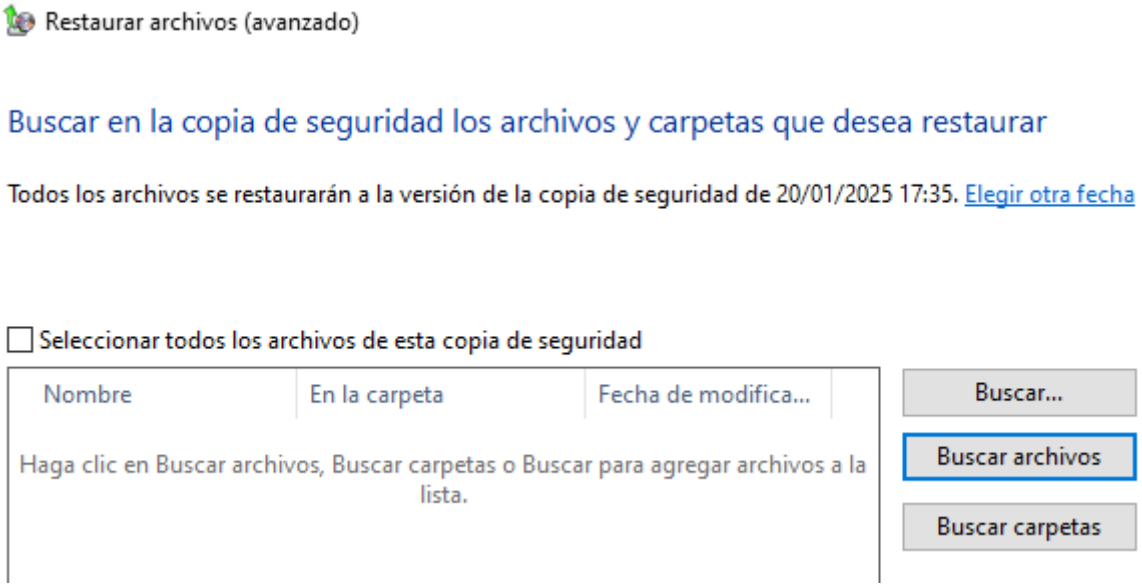
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



Seleccionamos la copia que queremos restaurar y le damos a siguiente:



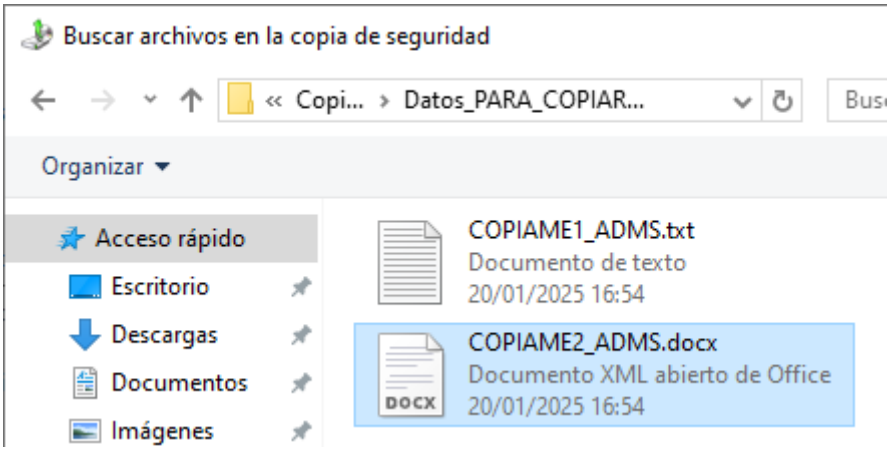
Ahora le damos a **Buscar archivos:**



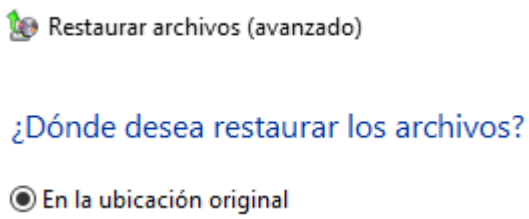
Y seleccionamos el archivo que queremos restaurar:

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

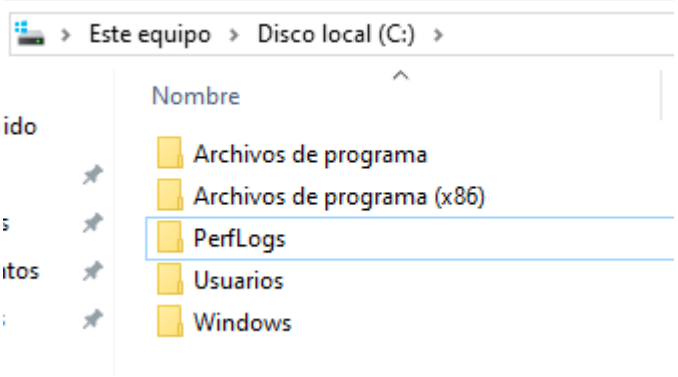


Seleccionamos **En la ubicación original**



Ya tenemos nuestro archivo restaurado desde la copia.

e) Borra la carpeta completamente

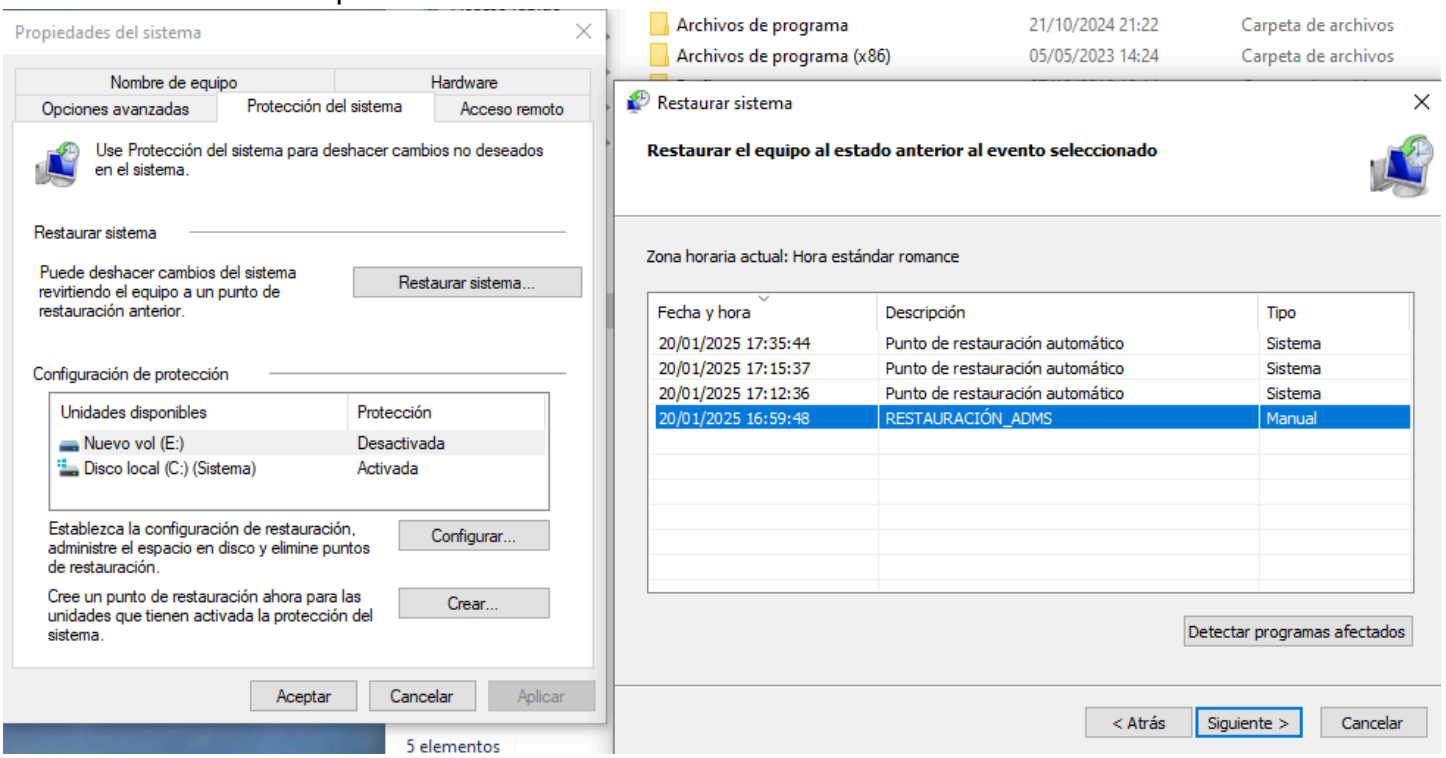


	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

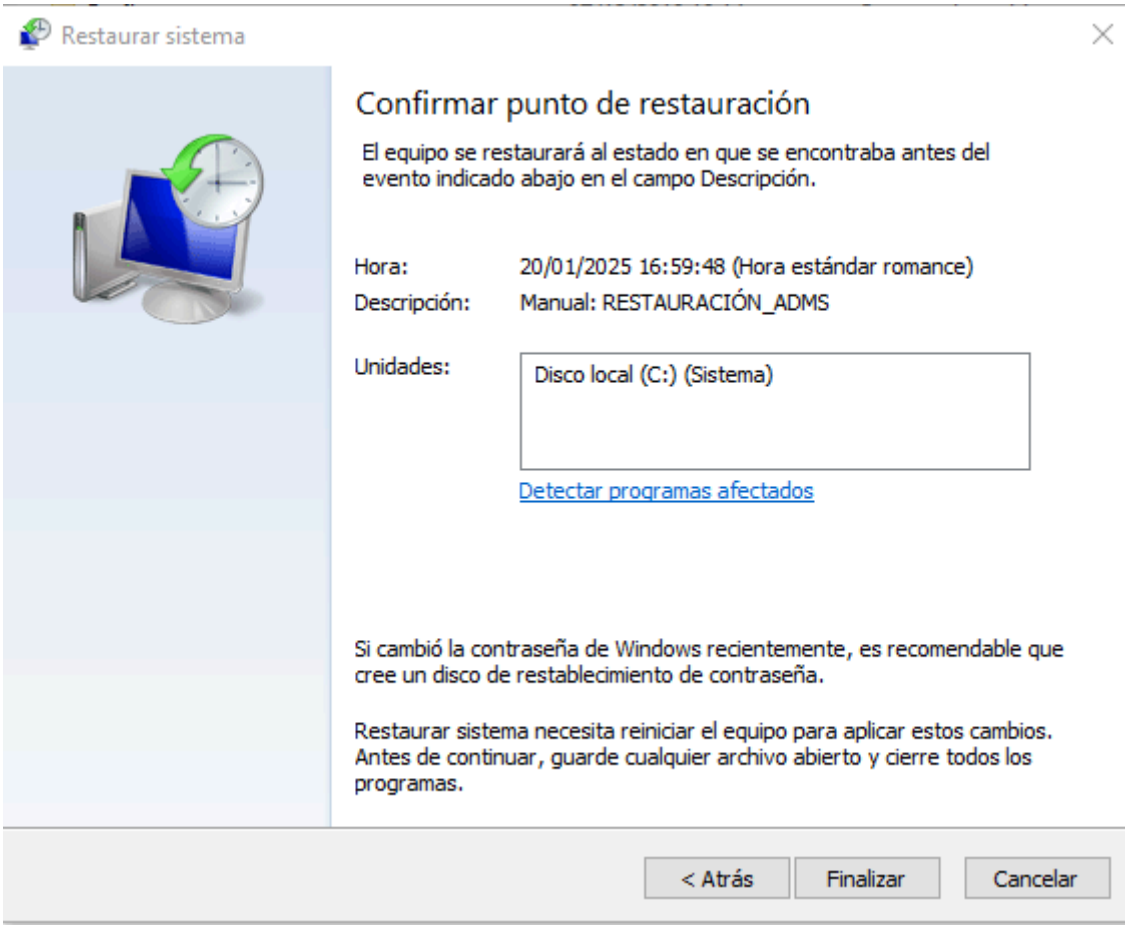
f) Usando el punto de restauración del sistema realizado en el paso 2-b restaura el sistema. ¿Se ha recuperado la carpeta?

Desde **Propiedades de sistema - Protección del sistema** le damos a **Restaurar sistema** y seleccionamos nuestro punto de restauración:



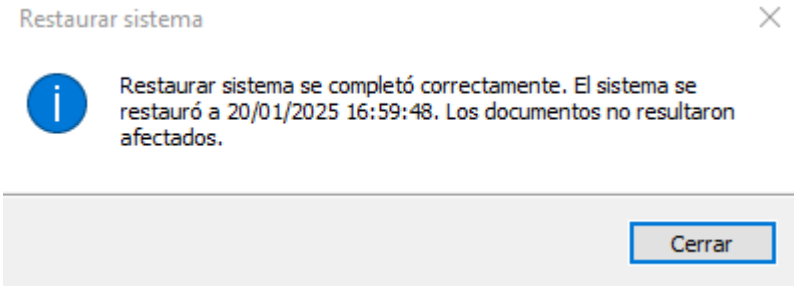
	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio** **Copias de Seguridad Windows-Linux**		

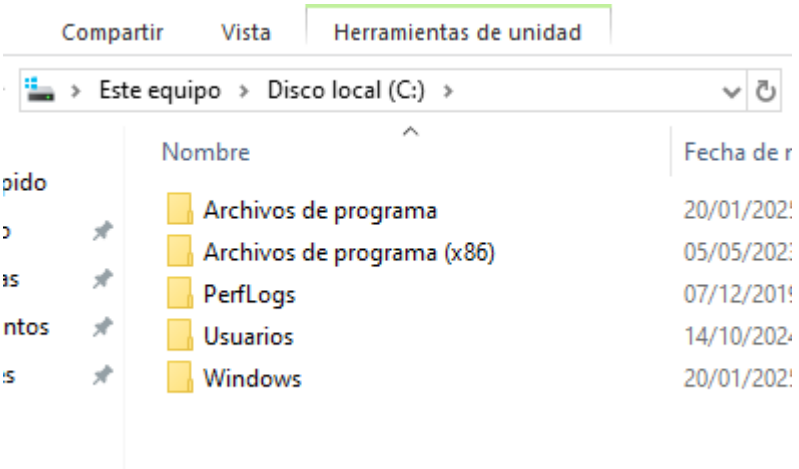
Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		





NO SE HA RECUPERADO LA CARPETA

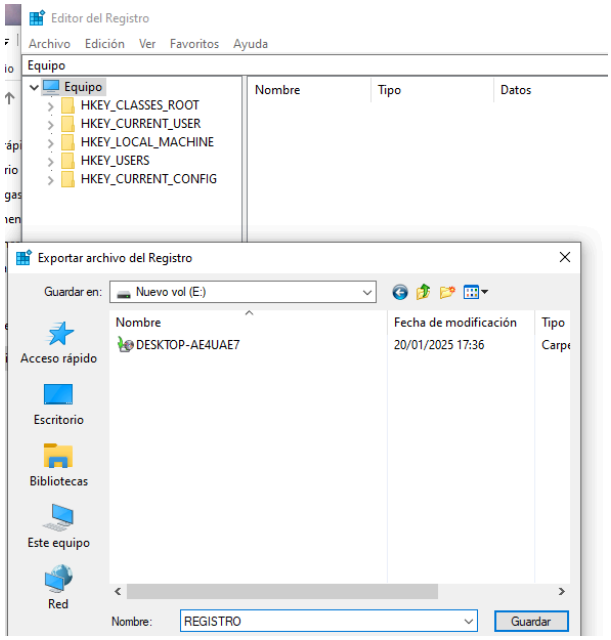
Esto sucede porque la función de **Puntos de Restauración** únicamente funciona con configuraciones y archivos importantes del sistema.
Para realizar copias de seguridad de carpetas y/o archivos específicos se debe usar la utilidad de **copias de seguridad.**

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

g) Crea una copia de seguridad del registro de Windows.

Abrimos el **Editor del Registro,** botón derecho sobre el equipo, le damos a **Exportar** y nos genera el archivo **.REG**



	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Ejercicio 3: Realiza una copia de seguridad del directorio con Linux

a) Usa una máquina virtual de Linux.

b) Crea el entorno similar al de la práctica anterior.

mkdir ~/Datos_PARA_COPIAR_ALU
mkdir ~/BACKUP_ALU
mkdir ~/RESTAURACION_ALU
echo "Este es el archivo 1" >
~/Datos_PARA_COPIAR_ALU/COPIAME1_ALU.txt
echo "Este es el archivo 2" >
~/Datos_PARA_COPIAR_ALU/COPIAME2_ALU.docx

```
angel@angel-VirtualBox:~$ mkdir ~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS
angel@angel-VirtualBox:~$ mkdir ~/BACKUP_ADMS
angel@angel-VirtualBox:~$ mkdir ~/RESTAURACION_ADMS
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ echo "Este es el archivo 1" > ~/Datos_PARA_COPIAR_A
DMS/COPIAME1_ADMS.txt
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ echo "Este es el archivo 2" > ~/Datos_PARA_COPIAR_A
DMS/COPIAME2_ADMS.docx
```

```
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ ls
COPIAME1_ADMS.txt  COPIAME2_ADMS.docx
```

c) Instalación de Duplicity

sudo apt update && sudo apt install -y duplicity

```
duplicity ya está en su versión más reciente (0.8.21-1build1).
fijado duplicity como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 55 no actualizados.
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio** **Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

d) Realizar Copias de Seguridad

i. Realiza una copia de seguridad completa de la carpeta ~/Datos_PARA_COPIAR_ALU en ~/BACKUP_ALU.

Para ello usamos el comando **duplicity full /home/angel/Datos_PARA_COPIAR_ADMS file://home/angel/BACKUP_ADMS** al hacer la copia nos pedirá un código/palabra de encriptación.

```
angel@angel-VirtualBox:~$ duplicity full /home/angel/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/ file://home/angel/BACKUP_ADMS/
Synchronizing remote metadata to local cache...
GnuPG passphrase for decryption:
Deleting local /home/angel/.cache/duplicity/f5a9f56191dd86ec89071b6ced241073/duplicity-full-signatures.20250123T172443Z.sigtar.gz (not authoritative at
backend).
Deleting local /home/angel/.cache/duplicity/f5a9f56191dd86ec89071b6ced241073/duplicity-full.20250123T172443Z.manifest (not authoritative at backend).
Copying duplicity-full-signatures.20250123T172055Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20250123T172055Z.manifest.gpg to local cache.
Last full backup date: Thu Jan 23 18:20:55 2025
Retype passphrase for decryption to confirm:
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1737653211.77 (Thu Jan 23 18:26:51 2025)
EndTime 1737653211.78 (Thu Jan 23 18:26:51 2025)
ElapsedTime 0.00 (0.00 seconds)
SourceFiles 4
SourceFileSize 4184 (4.09 KB)
NewFiles 4
NewFileSize 4184 (4.09 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 4
RawDeltaSize 88 (88 bytes)
TotalDestinationSizeChange 344 (344 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------
```

ii. Modifica el archivo COPIAME1_ALU.txt y agrega un nuevo archivo llamado COPIAME3_ALU.txt.

Para ello uso el comando **echo “Segunda línea modificada” >> ~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/COPIAME1_ADMS.txt**

Después creamos el archivo **COPIAME3_ALU.txt** con el siguiente comando:
echo “Este es el archivo 3” > ~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/COPIAME3_ADMS.txt

```
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ echo "Segunda linea modificada" >> ~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/COPIAME1_ADMS.txt
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ echo "Este es el archivo 3" > ~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/COPIAME3_ADMS.txt
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ cat COPIAME1_ADMS.txt
Este es el archivo 1
Segunda linea modificada
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ cat COPIAME3_ADMS.txt
Este es el archivo 3
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**20/01/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio Copias de Seguridad Windows-Linux**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

iii. Realiza una copia de seguridad incremental para almacenar los cambios en el respaldo.

Para ello usamos el comando **duplicity incremental /home/angel/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/ file://home/angel/BACKUP_ADMS**

```
angel@angel-VirtualBox:~/Datos_PARA_COPIAR_ADMS$ duplicity incremental /home/angel/Datos_PARA_COPIAR_ADMS/ file://home/angel/BACKUP_ADMS/
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Thu Jan 23 18:01:34 2025
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1737651941.43 (Thu Jan 23 18:05:41 2025)
EndTime 1737651941.43 (Thu Jan 23 18:05:41 2025)
ElapsedTime 0.00 (0.00 seconds)
SourceFiles 10
SourceFileSize 17476 (17.1 KB)
NewFiles 6
NewFileSize 9217 (9.00 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 1
ChangedFileSize 46 (46 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 7
RawDeltaSize 1077 (1.05 KB)
TotalDestinationSizeChange 1571 (1.53 KB)
Errors 0
-------------------------------------------------
```

e) Restauración y Verificación

iv. Restaura la copia de seguridad en la carpeta ~/RESTAURACION_ALU.

Para ello usamos el comando **duplicity restore file://home/angel/BACKUP_ADMS/ /home/angel/RESTAURACION_ADMS/**

```
angel@angel-VirtualBox:~$ duplicity restore file://home/angel/BACKUP_ADMS /home/angel/RESTAURACION_ADMS/
Synchronizing remote metadata to local cache...
GnuPG passphrase for decryption:
Copying duplicity-full-signatures.20250123T172647Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20250123T172647Z.manifest.gpg to local cache.
Last full backup date: Thu Jan 23 18:26:47 2025
```

v. Verifica que los archivos restaurados coinciden con los originales.

```
angel@angel-VirtualBox:~$ duplicity verify file://home/angel/BACKUP_ADMS /home/angel/RESTAURACION_ADMS/
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Thu Jan 23 18:26:47 2025
GnuPG passphrase for decryption:
Verify complete: 4 files compared, 0 differences found.
```